POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Questionnaire examen final

INF1500

Sigle du cours

Identification de l'étudiant(e)		
Nom :	**Prénom :**	
Signature .	**Matricule**	**Groupe**

Réservé

Sigle et titre du cours			
INF1500 Logique des systèmes numériques			
Professeur		*Groupe*	*Trimestre*
Sylvain Martel		**Tous**	**A20**
Jour	*Date*	*Durée*	*Heures*
Mardi	**8 décembre**	**2h30**	**13h30 à 16h00**
Documentation		*Calculatrice*	*Outils électroniques*
☒ Aucune ☐ Toute ☐ Voir directives particulières		☒ Aucune ☐ Toutes	**Les appareils électroniques personnels sont interdits.**

Directives particulières

- **Le professeur ne répondra à aucune question durant cet examen. Si vous estimez que vous ne pouvez pas répondre à une question pour diverses raisons, veuillez le justifier puis passer à la question suivante.**
- **Il est strictement interdit de débrocher l'examen.**
- **IMPORTANT : inscrire votre matricule sur toutes les pages numérotées.**

Cet examen contient **14** questions sur un total de **17** pages **(incluant cette page).**

L'étudiant doit honorer l'engagement pris lors de la signature du code de conduite.

Question 1 (2 points)

Convertir :

53 (décimal) en binaire : 0 0 1 1 0 1 0 1 (Remplir les 8 espaces) (0.5 pt)

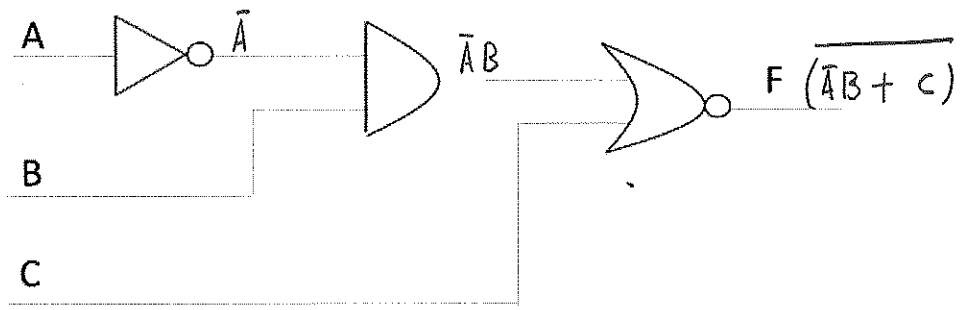
53 (décimal) en hexadécimal : 3 5 (0.5 pt)

-23 (décimal) en Complément de 1 en binaire: 1 1 1 0 1 0 0 0 (Remplir les 8 espaces) (0.5 pt)

-23 (décimal) en Complément de 2 en binaire: 1 1 1 0 1 0 0 1 (Remplir les 8 espaces) (0.5 pt)

Question 2 (2 points)

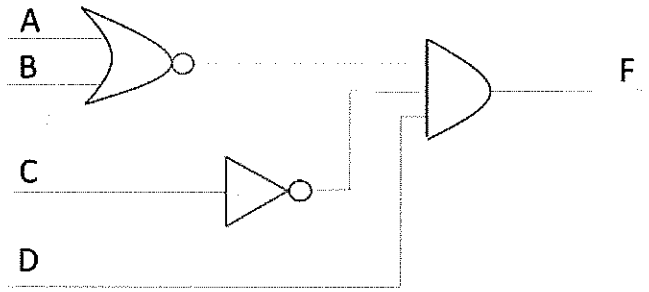
Pour le circuit suivant ayant une porte ET, un inverseur et une porte NON-OU:



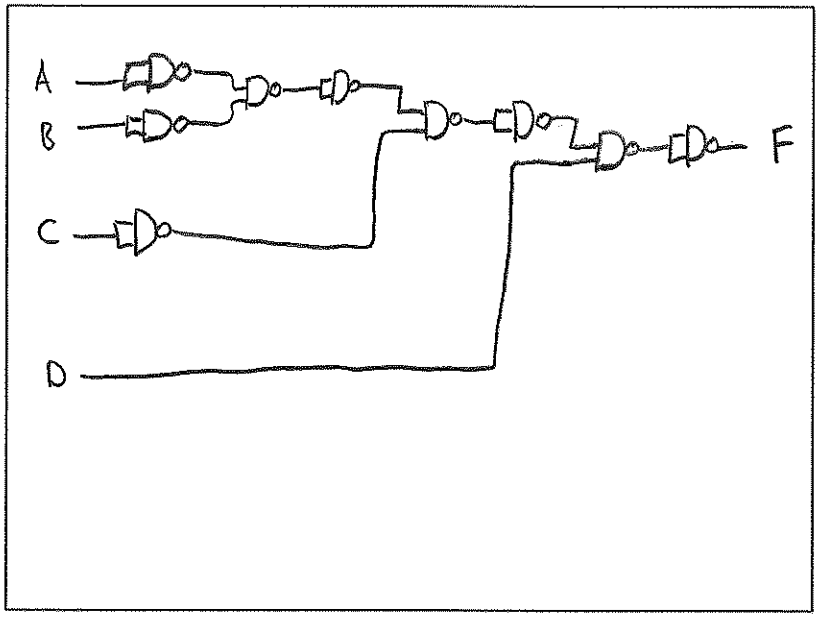
Écrire l'équation booléenne : F = $\overline{(\bar{A}B + C)}$ (2 pts)

Question 3 (2 points)

Pour le circuit suivant :

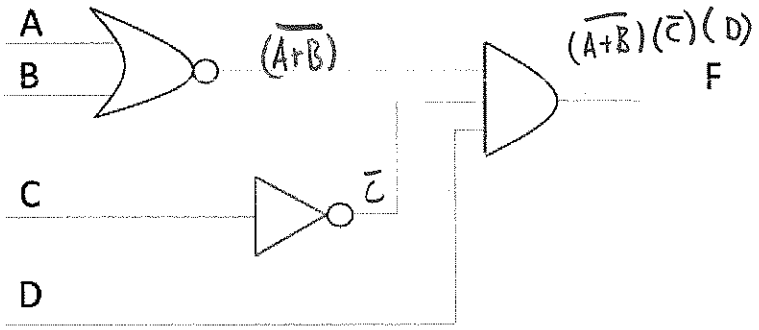


Convertir le circuit et le dessiner dans la case ci-bas en utilisant que des portes NON-ET (NAND) à 2 entrées seulement.



Question 4 (2 points)

Pour le circuit suivant avec une porte NON-OU, un inverseur et une porte ET à 3 entrées:



Écrire la table de vérité :

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Question 5 (2 points)

Pour la table de vérité suivante avec les entrées A, B, C et la sortie F:

2

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Écrire l'équation de la somme de produits F = $(\bar{A}\bar{B}\bar{C})+(A\bar{B}\bar{C})+(A\bar{B}C)+(ABC)$ (0.5 pt)

Écrire l'équation du produit de sommes F = $(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)$ (0.5 pt)

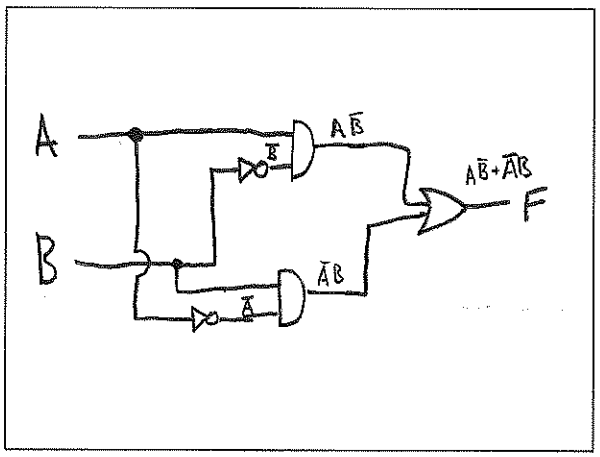
Écrire l'équation avec maxterms F = $(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C)$ (0.5 pt)

Écrire l'équation avec minterms F = $(\bar{A}\bar{B}\bar{C})+(A\bar{B}\bar{C})+(A\bar{B}C)+(ABC)$ (0.5 pt)

Question 6 (2 points)

Dessinez dans la case ci-bas le circuit équivalent à une porte OU-EXCLUSIF (XOR) à 2 entrées en utilisant seulement des portes ET (AND), OU (OR), et inverseurs.

$A \oplus B \equiv A\bar{B} + \bar{A}B$

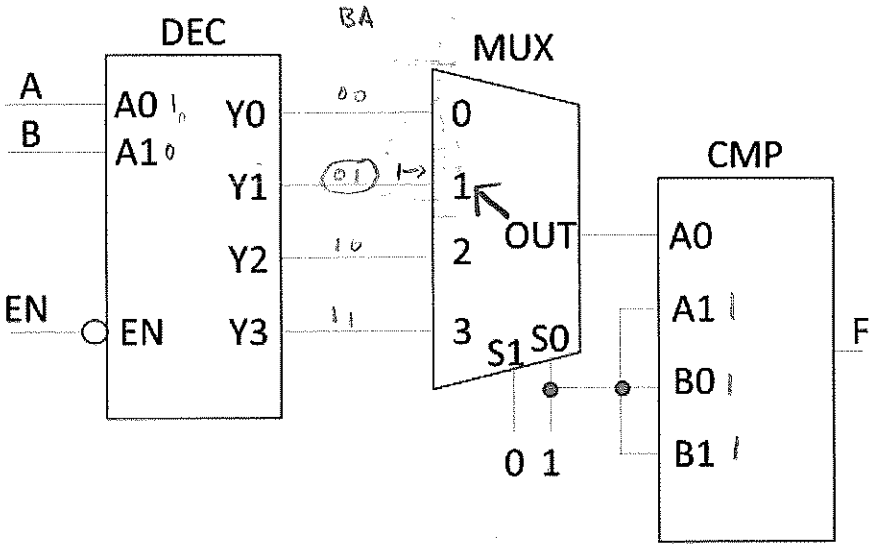


2

Question 7 (8 points)

Pour le circuit suivant contenant un décodeur (DEC) avec une entrée Enable (EN), un multiplexeur (MUX) et un comparateur (CMP)

8



A. Écrire la table de vérité de ce circuit (2 pts):

EN	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

2

B. Dessinez dans la case ci-bas avec EN suivi de B (de gauche à droite) sur l'axe vertical et A sur l'axe horizontal, la table de Karnaugh correspondant à ce circuit et encerclez les 0's ou les 1's pour obtenir la somme de produits sans se préoccuper de possibles hasards statiques (1 pt):

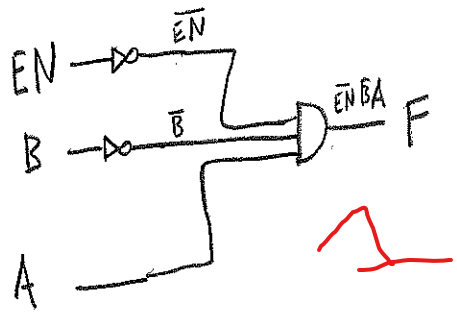
EN B \ A	0	1
0 0	0	1
0 1	0	0
1 1	0	0
1 0	0	0

1

C. Écrire l'équation simplifiée de la somme de produits (1 pt):

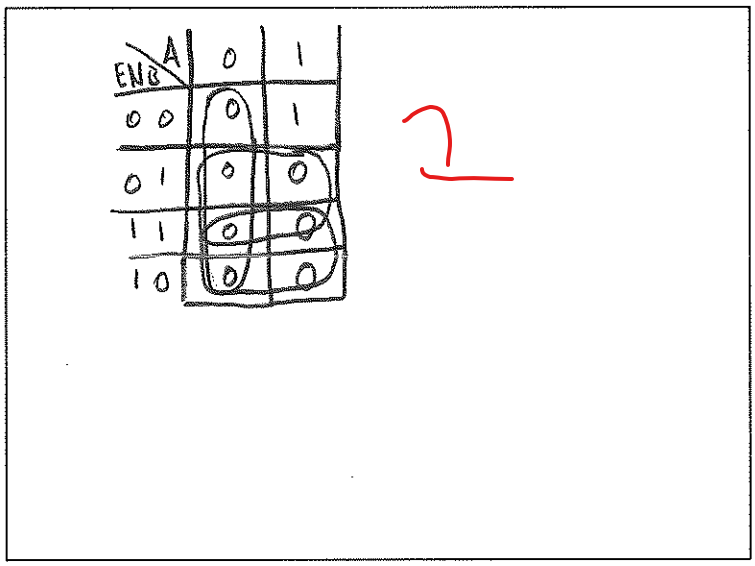
F = $\overline{EN}\ \overline{B}\ A$ 1

D. Dessinez dans la case ci-bas le circuit simplifié de la somme de produits (1 pt):



1

E. Dessinez dans la case ci-bas avec EN suivi de B (de gauche à droite) sur l'axe vertical et A sur l'axe horizontal, la table de Karnaugh correspondant à ce circuit et encerclez les 0's ou les 1's pour obtenir le produit de sommes sans se préoccuper de possibles hasards statiques (1 pt):

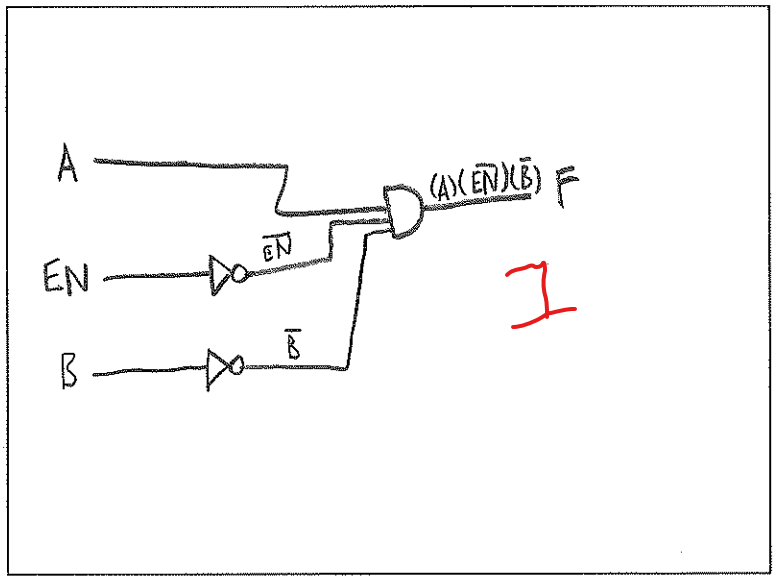


1

F. Écrire l'équation simplifiée du produit de sommes (1 pt):

F = $(A)(\overline{EN})(\overline{B})$ 1

G. Dessinez dans la case ci-bas le circuit simplifié du produit de somme (1 pt):

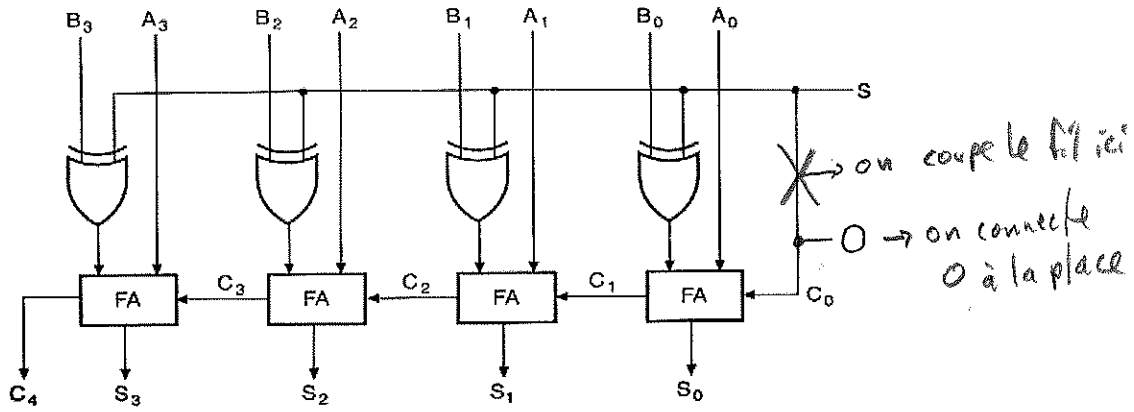


1

Question 8 (2 points)

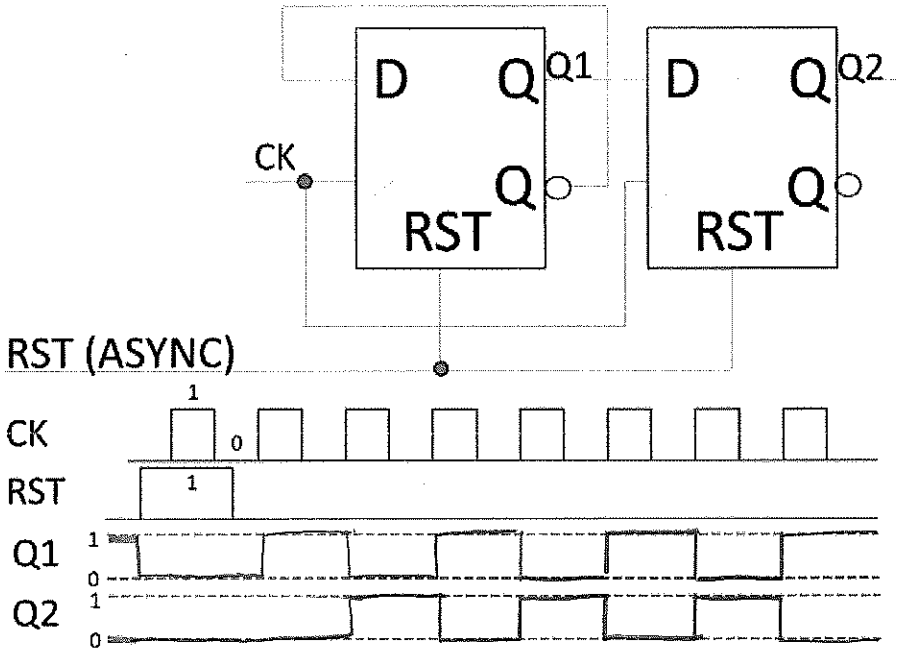
Convertir le circuit ADDER suivant pour opérer en complément à 1 (faire les modifications directement sur le schéma)

2



Question 9 (4 points)

Pour le circuit suivant avec 2 bascules D avec un reset asynchrone, une horloge CK et Q1 et Q2 étant à 1 et 0 respectivement avant le reset comme indiqué sur le schéma, complétez le chronogramme pour Q1 et Q2 directement sur les lignes pointillées.



Question 10 (2 points)

Pour le code VHDL suivant :

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Vdff74 is
  port (D, CLK, PR_L, CLR_L: in STD_LOGIC;
        Q, QN: out STD_LOGIC );
end Vdff74;

architecture Vdff74_b of Vdff74 is
signal PR, CLR: STD_LOGIC;
begin
process(CLR_L, CLR, PR_L, PR, CLK)
  begin
    PR <= not PR_L; CLR <= not CLR_L;
    if (CLR and PR) = '1' then Q <= '0'; QN <= '0';
B   elsif CLR = '1' then Q <= '0'; QN <= '1';
    elsif PR = '1' then Q <= '1'; QN <= '0';
A   elsif (CLK'event and CLK='X') then Q <= D; QN <= not D;
    end if;
  end process;
end Vdff74_b;
```

A. Comment modifier le code pour synchroniser D vers Q avec le front descendant de l'horloge (1 pt):

Réponse : Au 3e "elsif" modifier la condition CLK='1' en CLK='0'

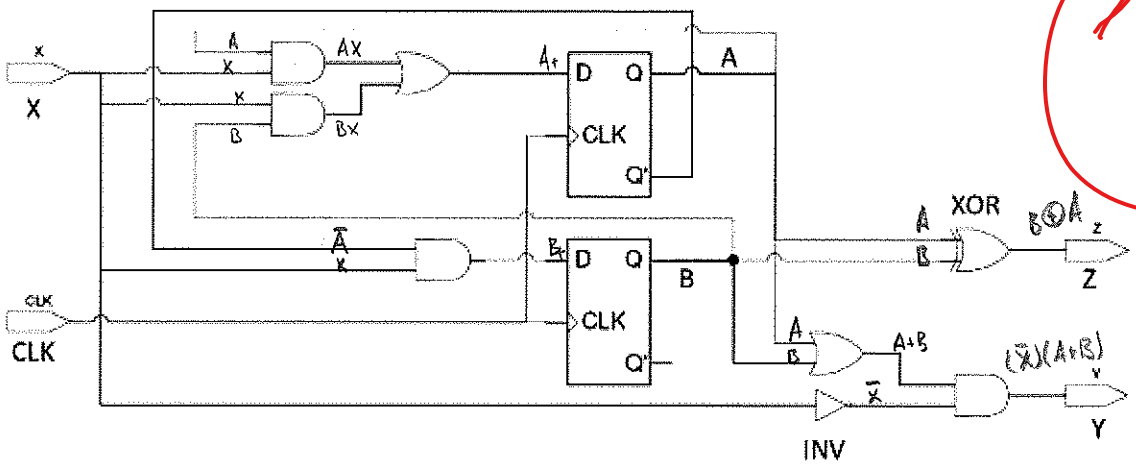
B. Est-ce que le reset est synchrone ou asynchrone, expliquez (1 pt) :

Réponse : Le reset (nommé CLR dans le code) est asynchrone, car il n'y a pas de condition de front montant ou descendant dans son "elsif".

Question 11 (2 points)

1,75

Pour la machine à état suivante :



Équations d'état et équations de sortie

A+ = (AX) + (BX)

B+ = $\bar{A}$X

Y = ($\bar{X}$)(A+B)

Z = B ⊕ A

A. Est-ce une machine Mealy ou Moore (0.5 pt) : Mealy
B. Complétez dans la figure ci-haut, les équations d'états et de sorties (0.5 pt)
C. Complétez le tableau d'état ci-bas (1 pt):

$A+ = AX + BX$ $Y = (\bar{X})(A+B)$

$B+ = \bar{A}X$ $Z = B \oplus A$

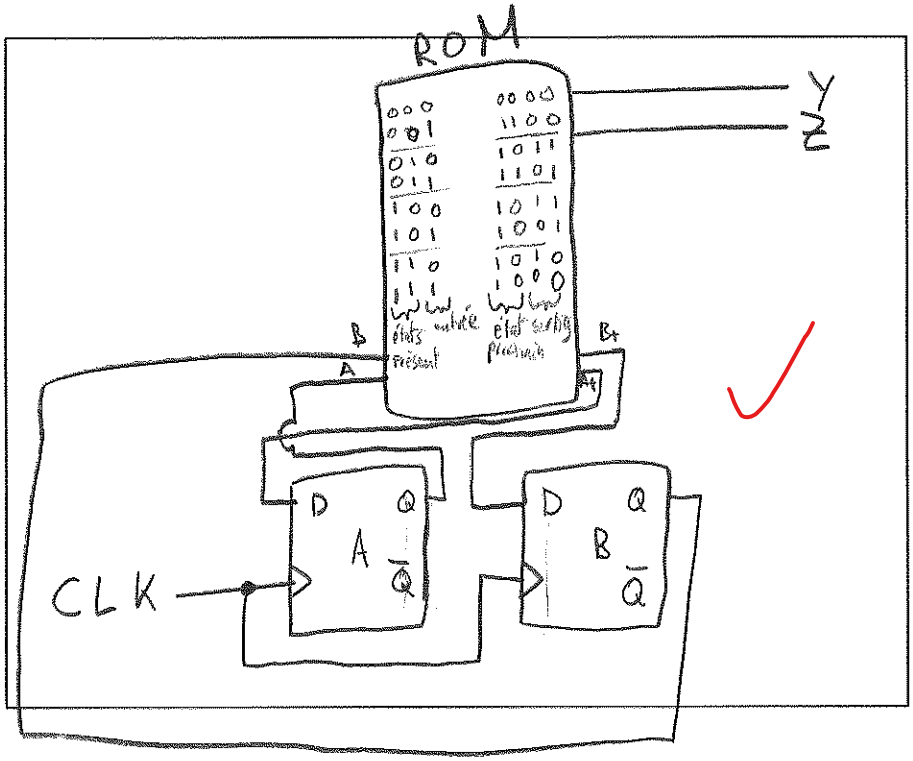
état présent		*entrée*	*état prochain*		*sorties*	
A	***B***	***X***	***A+***	***B+***	***Y***	***Z***
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0

-0,5

Question 12 (2 points)

2

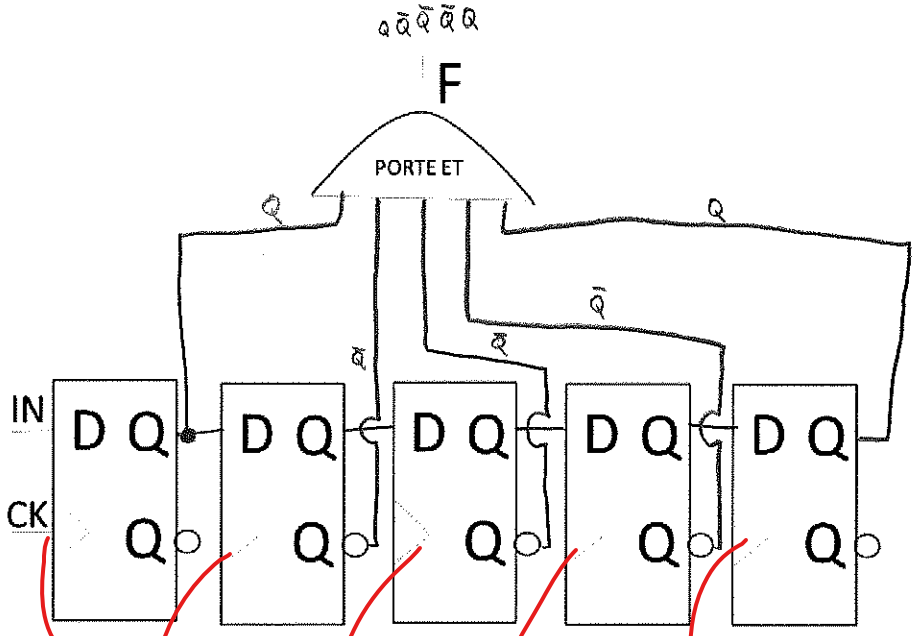
Implémentez la machine à état de la question 11 en utilisant une mémoire ROM avec des bascules D. Dessinez le circuit dans la case ci-bas et indiquez également le contenu requis de la mémoire ROM pour implémenter la machine à état.



Question 13 (2 points)

2

Pour le circuit 'one-hot' suivant, faire les connections requises pour reconnaitre le code 10001 à partir le l'entrée IN. F = 1 lorsque le bon code est détecté.



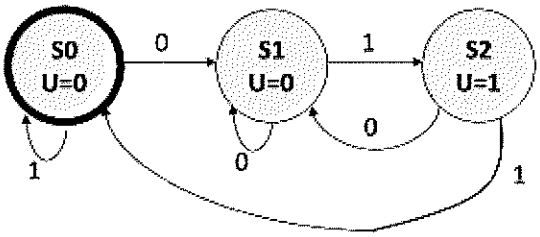
-0,25

Question 14 (6 points)

5,25

Pour le diagramme d'état suivant :

DIAGRAMME D'ÉTAT POUR COFFRE FORT ELECTRONIQUE MODÈLE AX156FD44

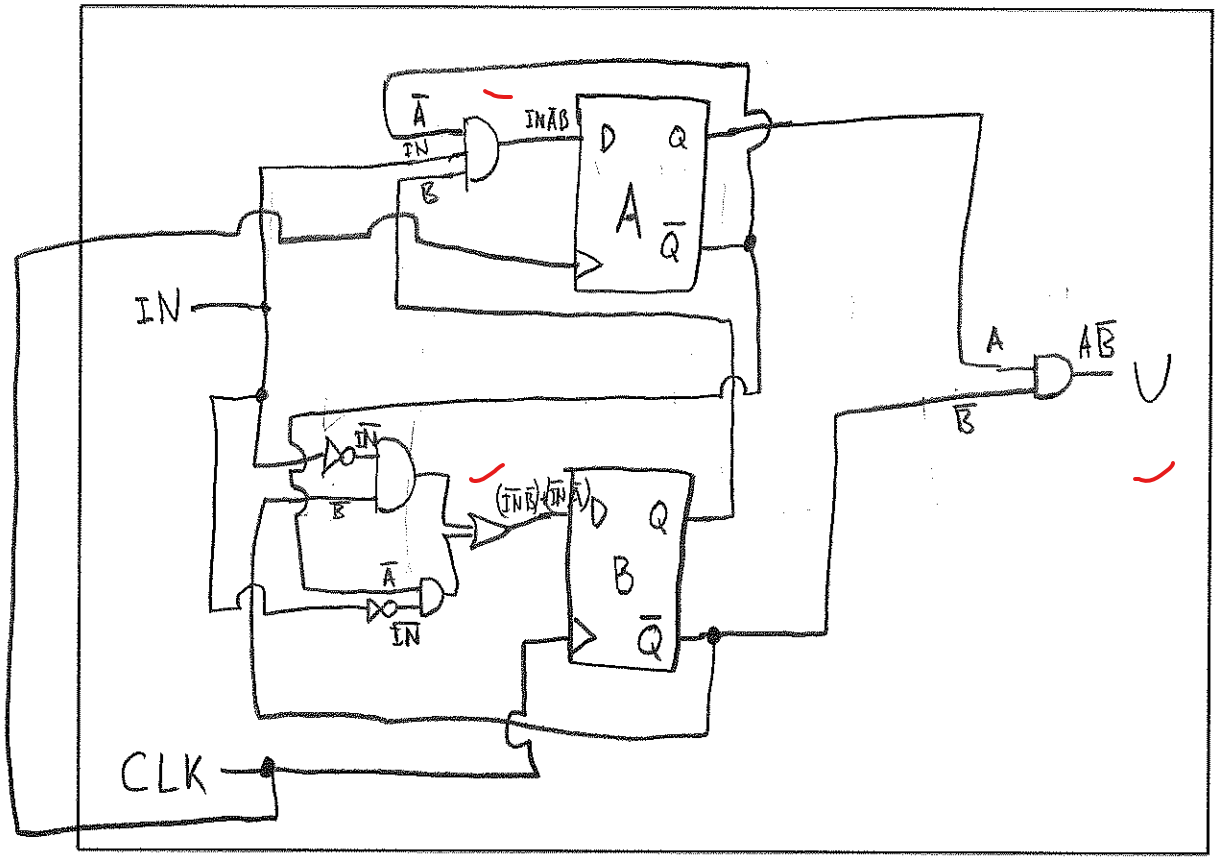


ÉTATS: S0, S1 et S2
U: SORTIE (1 = OUVERTURE AUTOMATIQUE DU COFFRE FORT)

A. Complétez la table d'états avec codes binaires S0 = 00, S1 = 01, et S2 = 10 (2 pts) 2

IN	PRESENT ÉTAT (Code binaire) A B	PROCHAIN ÉTAT (Code binaire) A+ B+	U
0	0 0	0 1	0
1	0 0	0 0	0
0	0 1	0 1	0
1	0 1	1 0	0
0	1 0	0 1	1
1	1 0	0 0	1

B. Dessinez le circuit simplifié avec somme de produits et sans de préoccuper des hasards statiques de la machine à état (représentée par le diagramme d'état ci-haut) dans la case ci-bas. Utilisez seulement des bascules D, des portes OU, ET, NON-OU, NON-ET et inverseurs au besoin (2 pts)



C. Montrez votre cheminement pour déterminer le circuit (ex. tables de karnaugh, etc.) dans la case ci-bas (2 pts):

A_t

IN \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$A_t = IN\,\bar{A}B$

-0,75

B_t

IN \ AB	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0

$B_t = (\overline{IN}\,\bar{B}) + (\overline{IN}\,\bar{A})$

$= \overline{IN}$

-0,25

U

IN \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1

$U = A\bar{B}$

-0,25